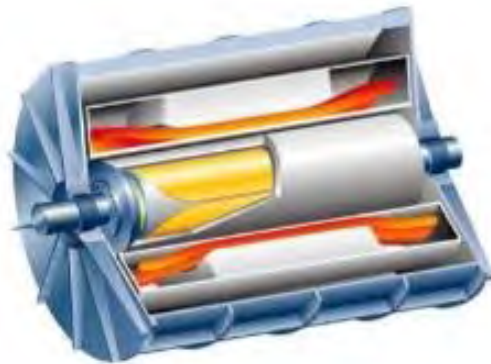


Anwendungen der SL

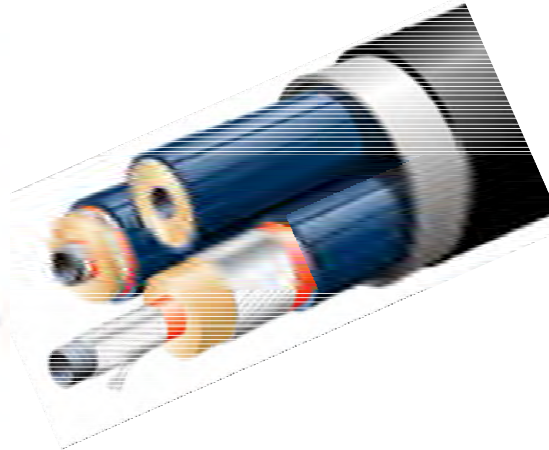
Darstellung: B. Holzapfel, IFW Dresden; KIT

sl Generatoren



kompakt, hocheffizient
(für Windkraftanlagen!?)

sl Leistungskabel



nl Standard (Kupferkabel):
10 % Übertragungs-
verluste (ohmsch)



sl Kabel, mehrere Demoprojekte
(AMPACITY etc.), 100 ... 300 m,
LHe-, LN2-gekühlt, flexibler
vakuumisolierter Kryostat

sl Transformatoren



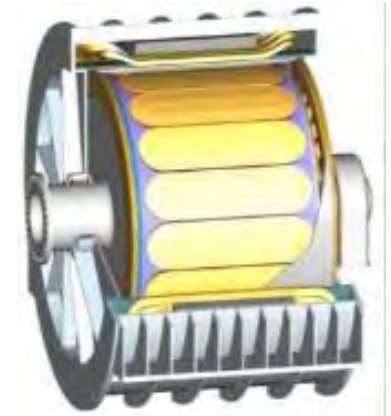
Wirkungsgrad

nl: 98,9%

sl: 99,4%

deutlich geringere
Masse

sl Motoren



hoher Wirkungsgrad,
90 % Massereduktion



1 – 5 A/mm² >100 A/mm²

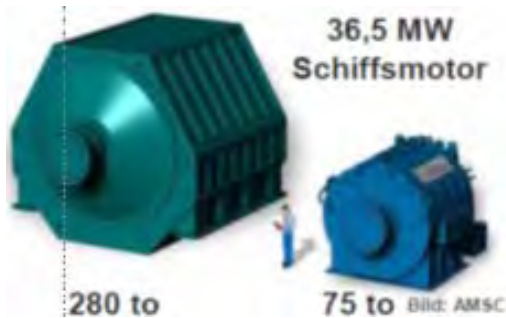
⇒ alles bislang erst
auf Demonstrationsniveau!

Gesamtumsatz 2011:

LTS: 5050 M€

HTSL: 30 M€

sl Motoren, Generatoren



**Machbarkeit, Prototypen lange schon demonstriert;
jedoch kein Markteintritt**
(ungenügende Aufwand / Nutzen – Relation)

J. Wietoska , Siemens, ZIEHL V -Workshop 2016

Vorstellung konkreter Projekte/ Entwicklungen => Erfahrungen.

SIEMENS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012...

HTS I

HTS II

HTS III

Fortsetzung Test



1. Versuchsmaschine
▪ 400 kW
▪ 400 V
▪ 50 Hz
▪ 500 U/min
▪ Technologie-Evaluation



Generator
▪ 4000 kVA
▪ 6600 V
▪ 60 Hz
▪ 3600 U/min
▪ Hohe Drehzahlen im MW-Bereich



Motor
▪ 4000 kW
▪ 3300 V
▪ 8 Hz
▪ 120 U/min
▪ Hohes Drehmoment im MW-Bereich



Generator
▪ Langzeittest
▪ MS-Netz Siemens
▪ Erfahrung & Verbesserung

Experimentelle Plattform für neue Komponenten

Alle Vorhaben durch das BMBF/BMWi gefördert

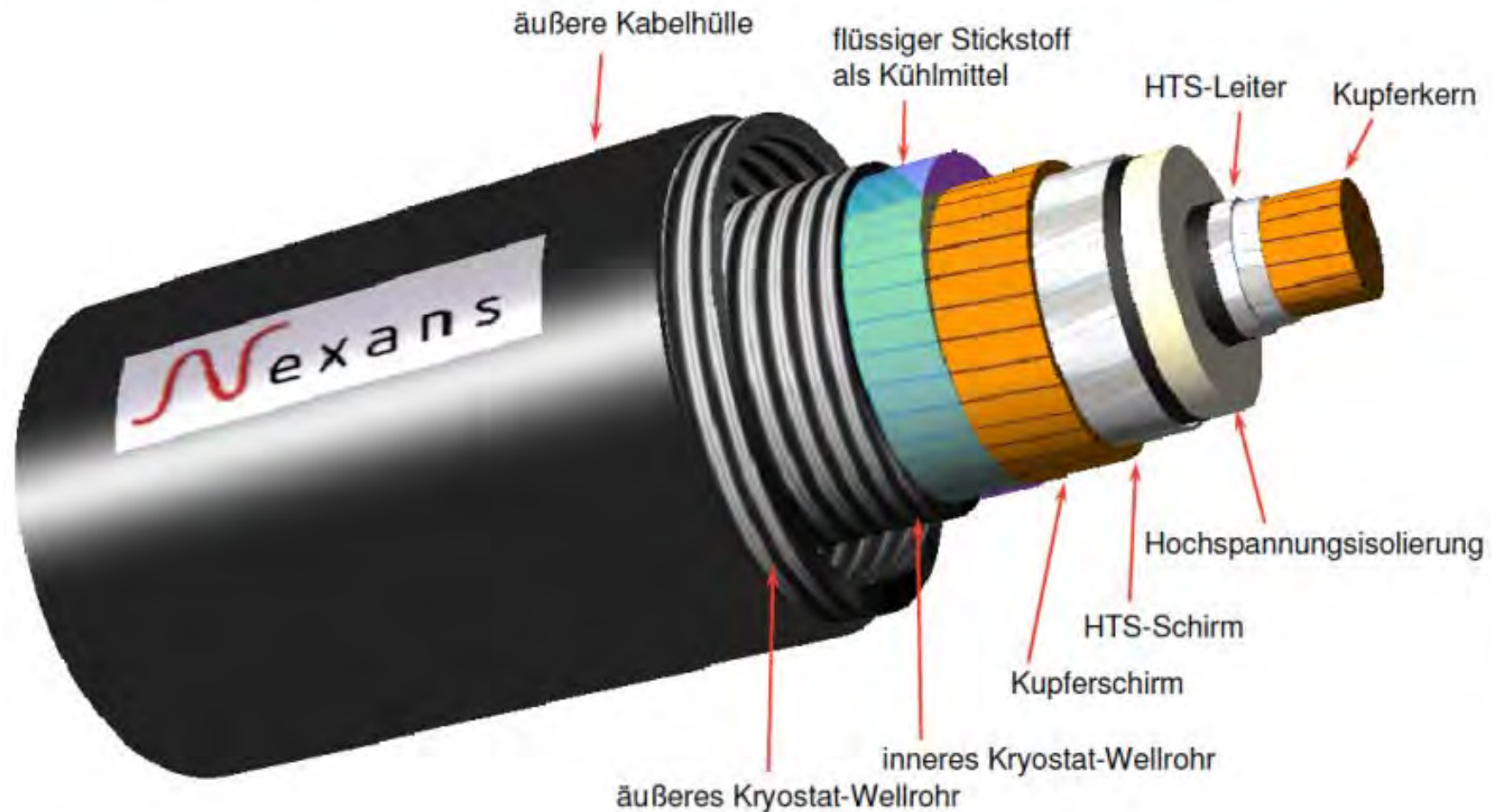
Quelle: Industrieverband Supraleitung

www.ivsupra.de → Tagungen ZIEHL I V (Beiträge eingestellt)

sl Leistungskabel

 nexans

HTS-Kabel mit kaltem Dielektrikum

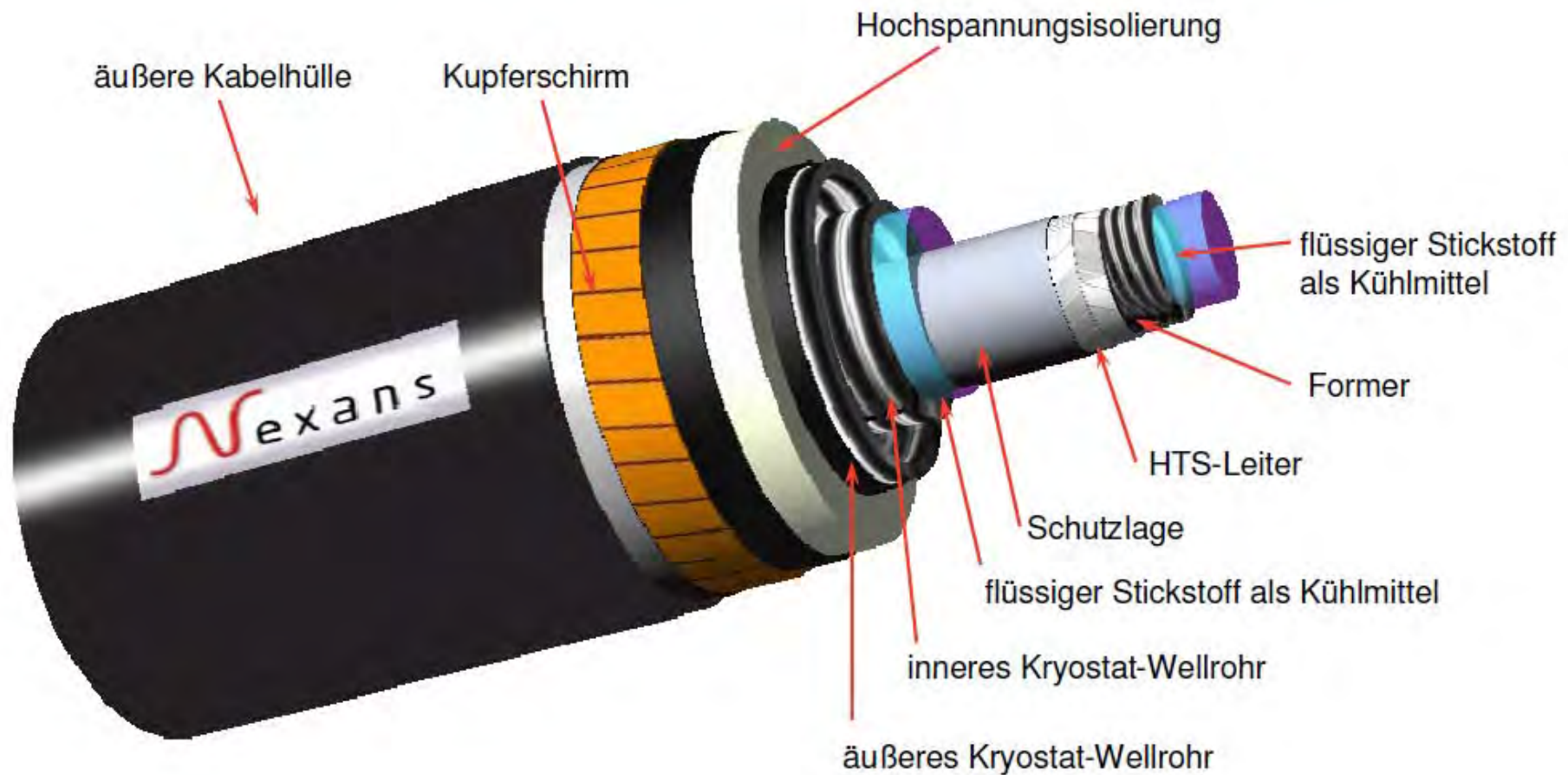


Darstellung: B. West, Nexans Dt.

sl Leistungskabel



HTS-Kabel mit warmem Dielektrikum



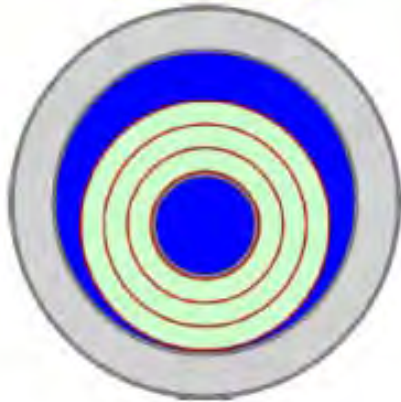
Darstellung: B. West, Nexans Dt.

sl Leistungskabel



Kabelverlegung – Kaltes Dielektrikum

Konzentrische
Phasen



3 Phasen in einem
Kryostaten



3 separate Phasen



MS **Betriebsspannung** → HS

Darstellung: B. West, Nexans Dt.

sl Leistungskabel

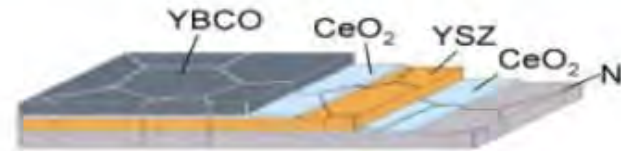


Supraleitende Drähte



BSCCO: $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10}$ (Bi-2223)

- Material der ersten Generation (1G)
- multifilamentäre Struktur in einer Silber-Matrix
- in Kilometerlängen verfügbar
- ein Draht trägt bis zu 200 A
- Drahtgeometrie: 4,3 mm × 0,4 mm

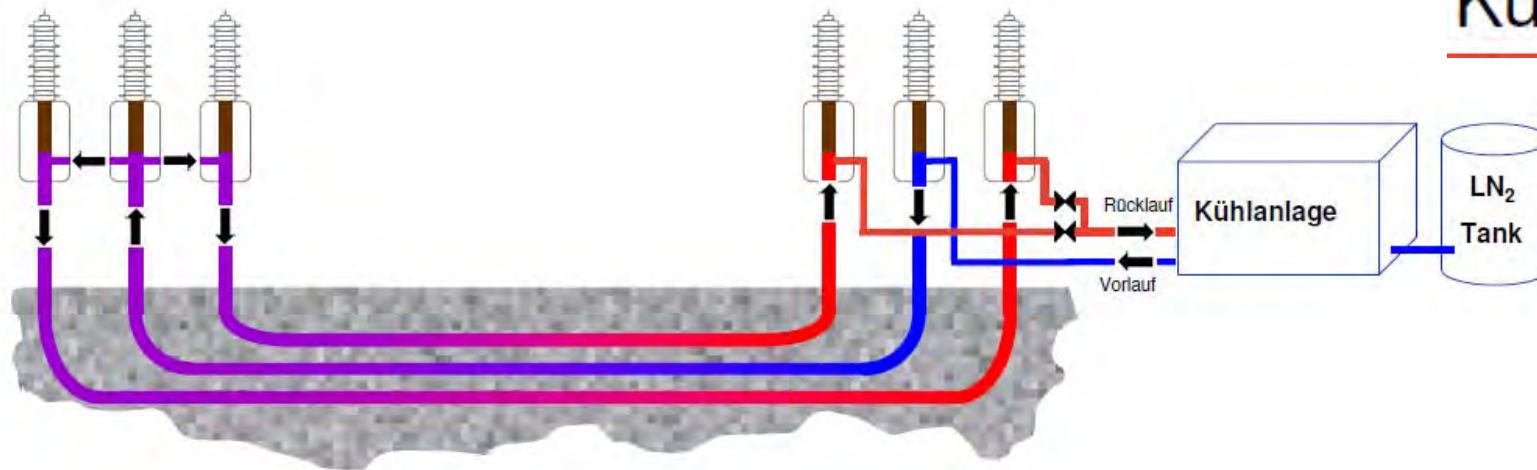


YBCO: $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ (Yi-123)

- Material der zweiten Generation (2G)
- beschichteter Leiter mit Mehrfachschicht-Struktur
- zukünftig deutlich günstiger herzustellen als 1G
- ein Draht trägt derzeit bis zu 100 A
- Drahtgeometrie: 4,4 mm × 0,4 mm

Darstellung: B. West, Nexans Dt.

sl Leistungskabel



Kühlsystem



Beate West
Nexans Deutschland GmbH

sl Leistungskabel

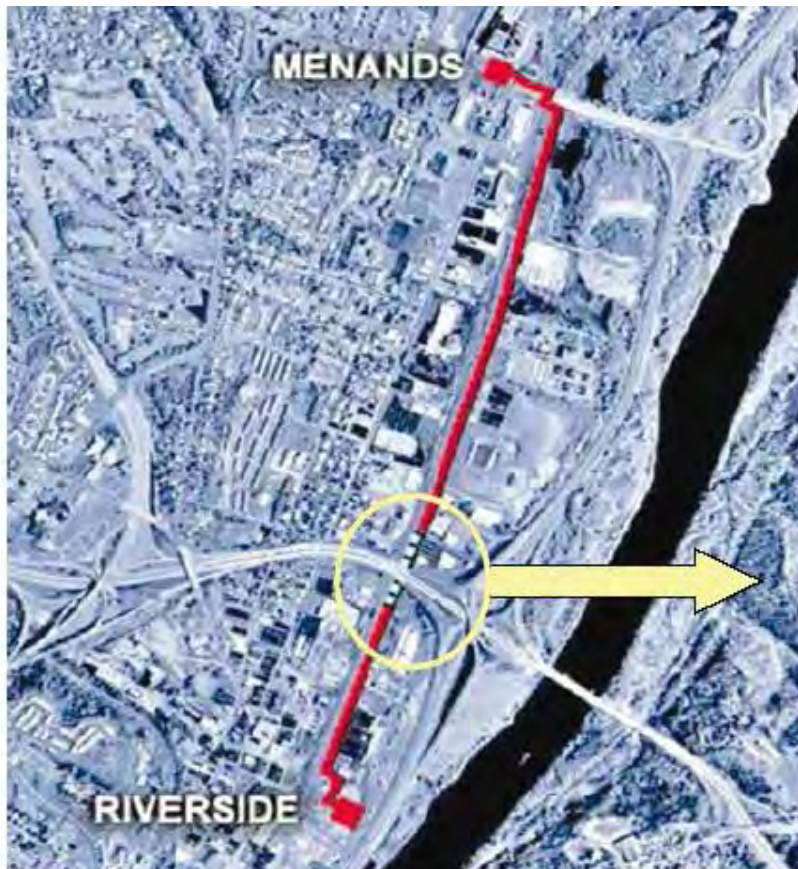
Darstellung: B. Holzapfel, IFW Dresden; KIT

Energieübertragungskabel

- hohe Übertragungskapazität
- platzsparend
- EM abgeschirmt
- strombegrenzend (Option)



Manhattan



Installed between two Niagara Mohawk substations

- Riverside-Menands
- Parallels new 34.5kV installation
- added to handle load growth



AmpaCity Installation in Essen, Germany



VORWEG GEHEN

Nexans

KIT
Karlsruhe Institute of Technology

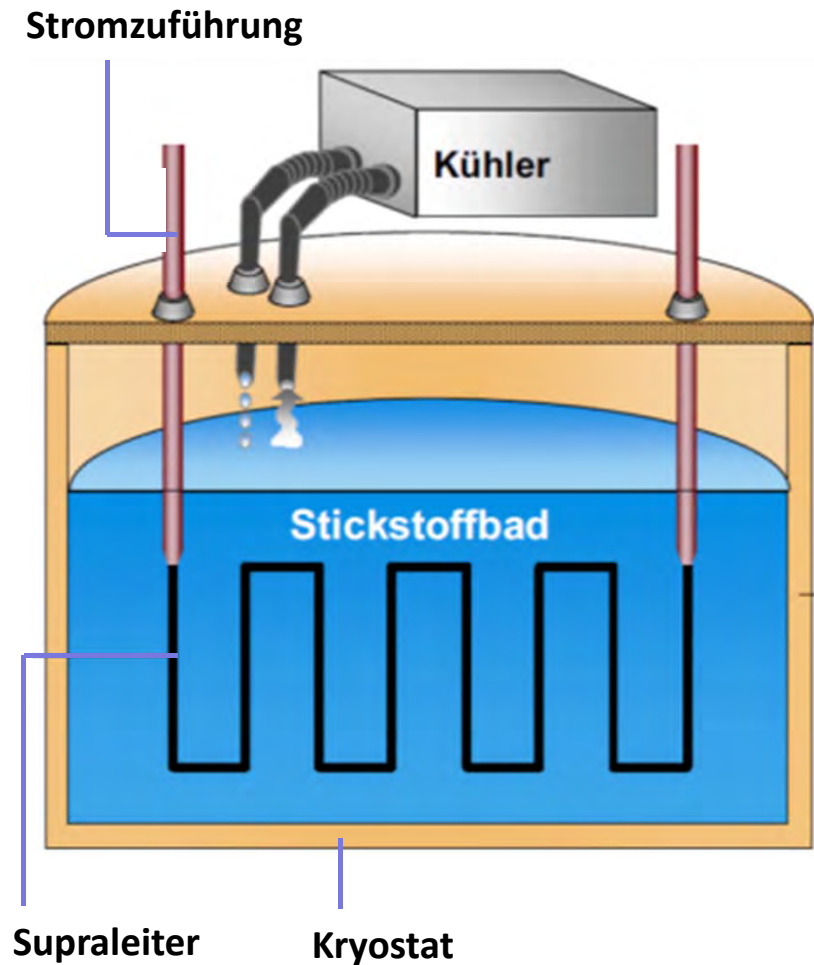
Federal Ministry
for Economic Affairs
and Energy

PTJ
Projektträger Jülich
Forschungszentrum Jülich

9

Darstellung: R. Soika, Nexans Dt.

sl Strombegrenzer



Quelle: ABB

Schema resistiver sl Strombegrenzer

(engl.: fault current limiter)

SL-Element als extrem flinke Sicherung

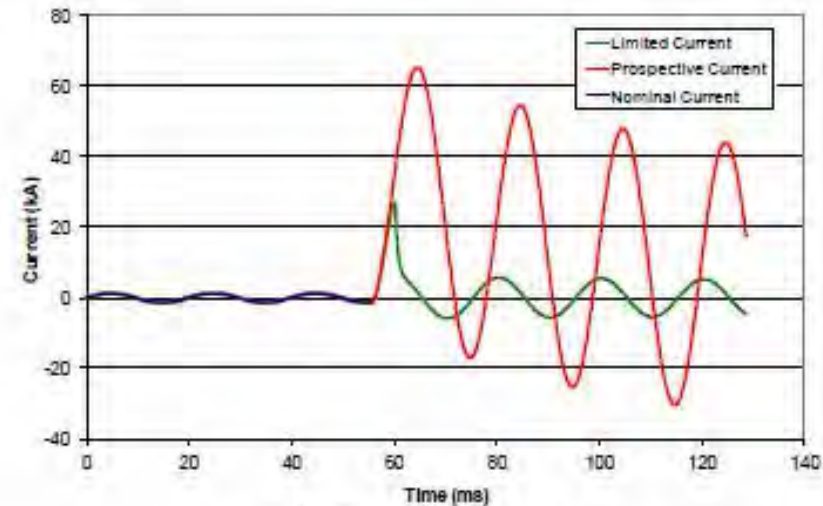
(gezieltes Quenchauslösung durch Überstrom $I \approx 1,2 I_{\text{nenn}}$)

derzeit träge mechanische Schütze,
sämtliche Umspannwerke, Schalter, Transformatoren etc.
auf 6-fachen Überstrom auszulegen

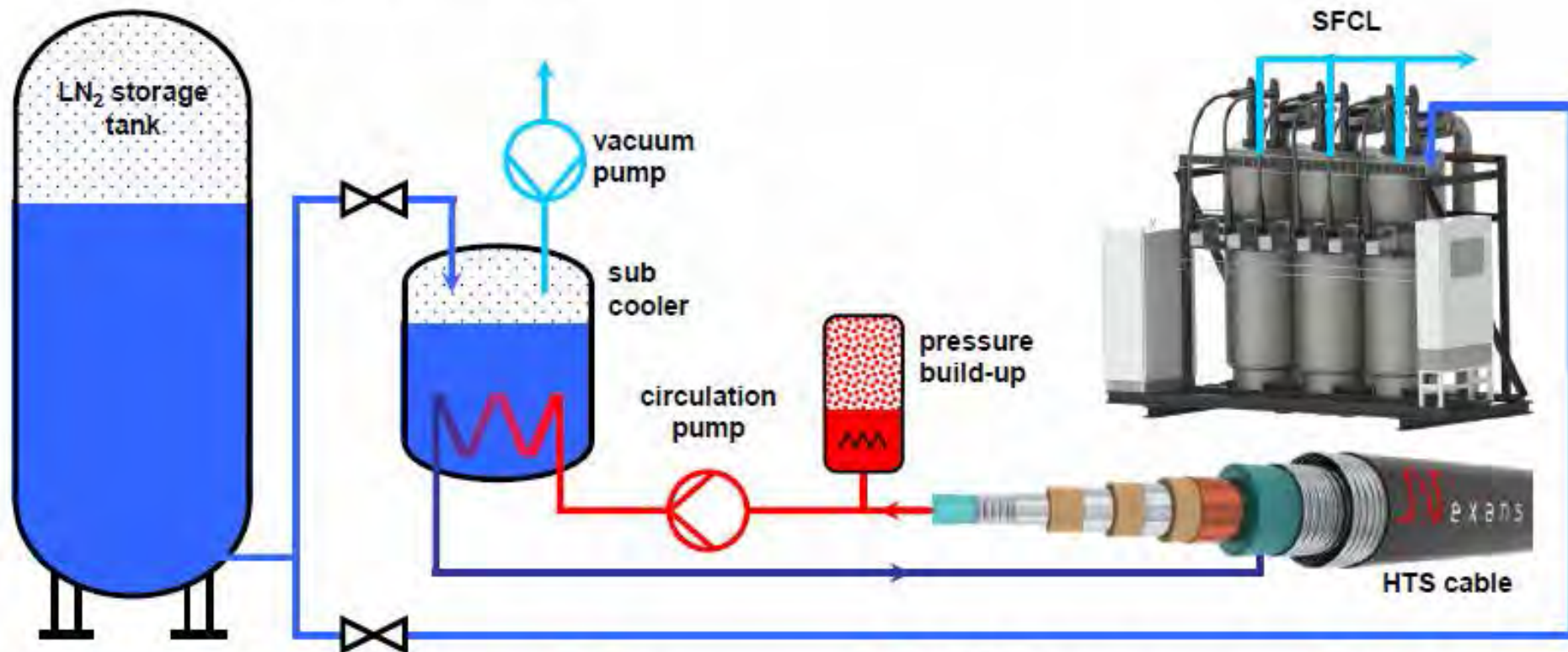
⇒ möglicherweise erste kommerzielle
HTSL-Anwendung

Fault Current Limiter Design

Parameter	Value
Rated power	40 MVA
Rated voltage	10 kV
Rated current	2.3 kA
Lightning impulse withstand voltage	75 kV
Power frequency withstand voltage	28 kV
Prospective peak short circuit current	50 kA
Prospective short circuit current	20 kA
Limited peak short circuit current	< 13 kA
Limited short circuit current	< 5 kA
Limitation time	100 ms



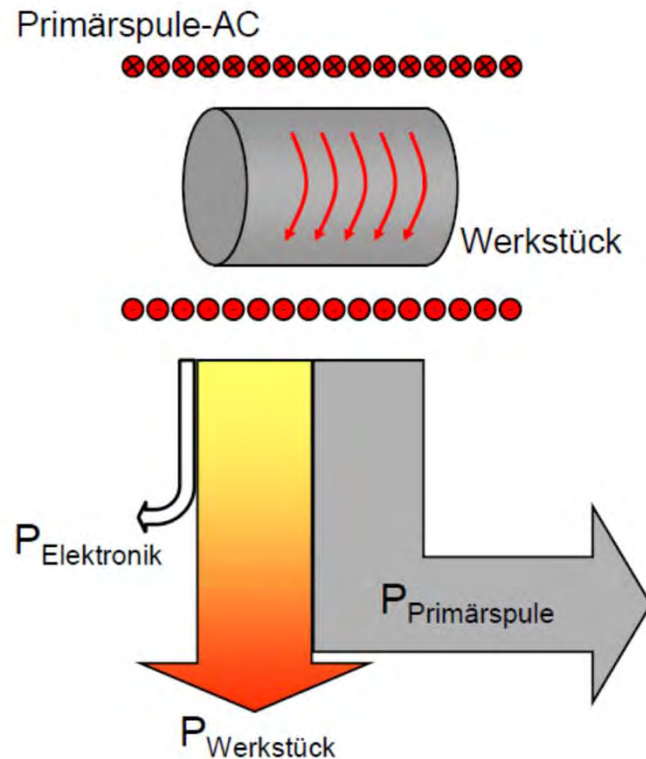
- > 4 kW cold power at 67 K
- > Subcooled pressurized nitrogen
- > Forced flow in closed circuit
- > High availability and reliability



sl Induktionsheizung

Aluminiumverarbeitung: Induktives Aufheizen auf 520 °C (Europa: 3 Mio Tonnen jährlich)

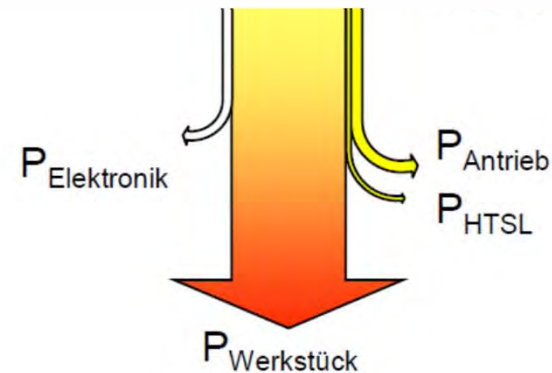
konventionell (Magnetspulen Kupfer)



Effizienz 35 – 45 %

konventionelles Heizen: 0,84 MWh

HTSL-Magnetspulen



Gesamteffizienz > 80 %

HTSL-gestütztes Heizen: 0,48 MWh

⇒ wieder
eingestellt, wg.
verschiedenen
Problemen

Darstellung:
B. Holzapfel,
IFW Dresden; KIT

Magnetisches Schweben



elektromagnetisches Schweben	Stahlschiene + attractive nl Magnete (+ schnelle Regelung) → Transrapid
elektrodynamisches Schweben	elektr. leitende Schienen + schnell bewegter sl Magnet ergibt abstoßende Kraft → MAGLEV train, Japan
magnetostatisches Schweben	Permanentmagnet + sl Bulkmaterial (inhomogenes B-Feld eingefroren in Typ III-SL , fast reibungsfrei) ▪ Modellbahn (TU Dresden; SUPRATRANS II / IFW Dresden) ▪ sl Achslager (Schwungrad, Zentrifugen, Turbokompressor...)



MAGLEV - Bahn
Japan



Magnetisches Schweben

Rad-Schiene-System: max. ca. 300...400 km/h; Stromabnehmer nötig

Magnetschwebebahn:

- keine Reibung $\Rightarrow$ leiser; kein Verschleiß
- Langstator-Antrieb (ebenfalls magnetisch via Drehstrom und Spulen, keine Stromabnehmer nötig)
 - $\Rightarrow$ extrem hohe Beschleunigungen, Steigungen realisierbar

Elektromagnetisches Schweben (System Transrapid)

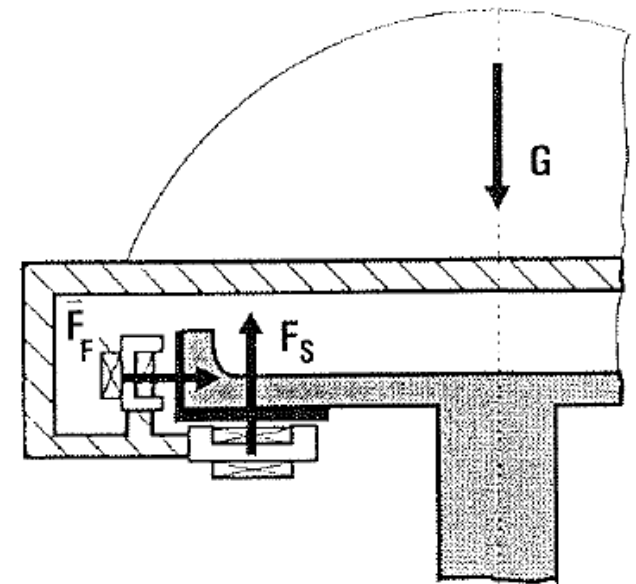
Stahlschiene + nl Magnete (= nur attraktive Kräfte)

a) Tragen Eigengewicht ($F_S = G$)

b) seitliche Führung (F_F)

Spaltbreite typ. 10...15 mm

$\Rightarrow$ sehr schnelle Regelung nötig (daher sl Spulen schlecht möglich)



Ausführungsbeispiele:

- 1984 Transrapid-Teststrecke Emsland / Dt. (32 km)
- 2004 Transrapid Shanghai (Flughafen Pudong, 30 km, max. 430 km, über 100 Fahrten pro Tag)
- diverse Versuchsbahnen, Shuttletransporter

Magnetisches Schweben

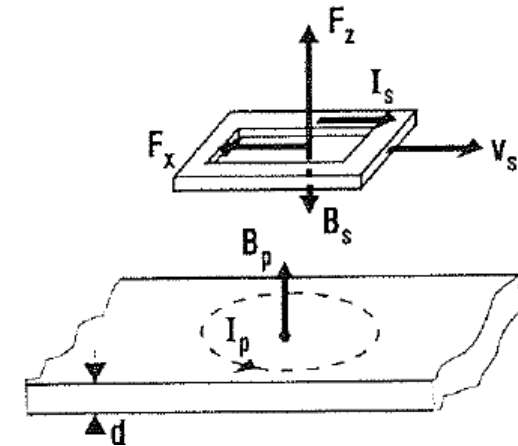
Elektrodynamisches Schweben

Prinzip:

starkes bewegtes Magnetfeld (sl Spule in Zug)

elektrisch leitende, flächige Schiene

⇒ Induktion Wirbelströme, Erzeugung magnet. Gegenfeld



Es gilt:

$$F_z \propto B_s^2 \cdot \frac{(v_s/v_o)^2}{1+(v_s/v_o)^2} ; \quad F_x = F_z \cdot v_o/v_s$$

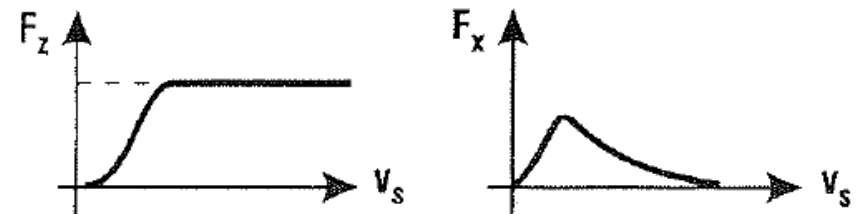
mit $v_o = 2/\mu_0 \cdot \sigma \cdot d$

σ : elektr. Leitfähigkeit Platte

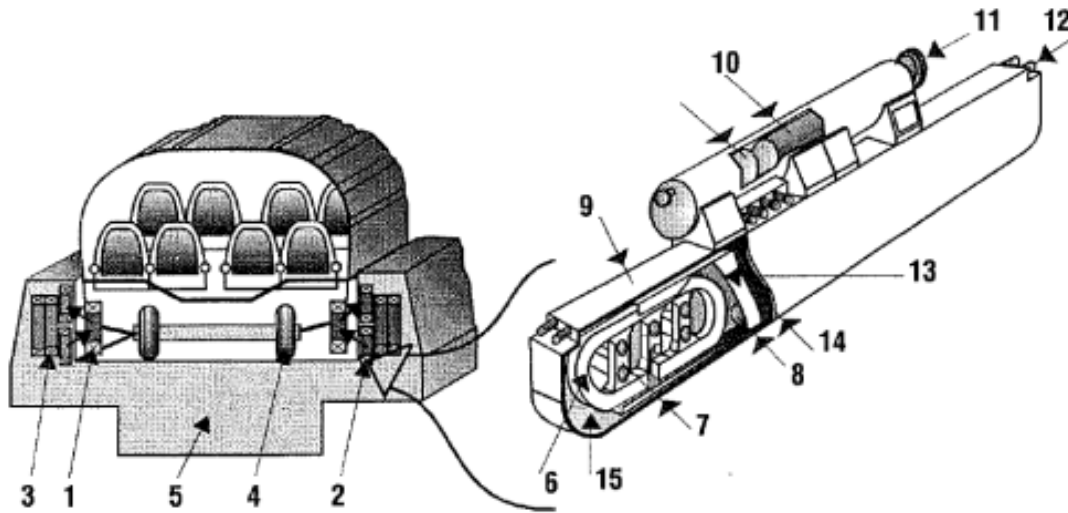
Spulenfeld B_s ; Wirbelstromfeld B_p
Abstoßungskraft F_z ; Bremskraft F_x

volles F_z erst ab ca. 200 km/h

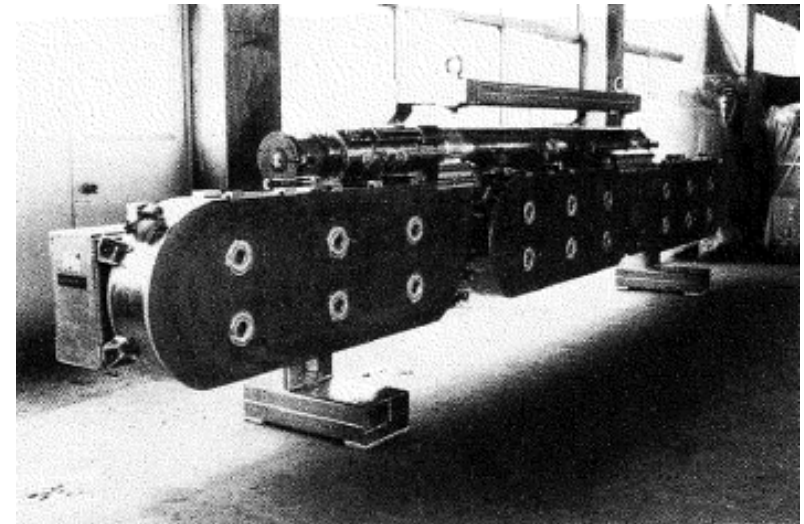
Bremskraft F_x nimmt bei hohem v_s wieder ab



Magnetisches Schweben



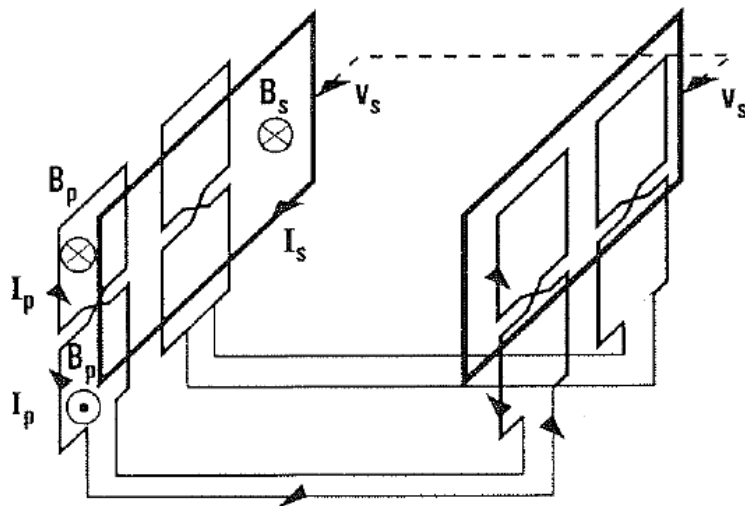
Anordnung mit sl Spulen, Linearmotorspulen und Hilfsrädern;
Kryostat mit 3 ovalen NbTi-Spulen, $B = 5,9 \text{ T}$



Kryostat für sl Spulen (Maglev-System Japan)

- 7 Abstützungen
- 10 LHe-Tank
- 11 Cryocooler (5 W @ 4,4 K)
- 12 Stromzuführungen

Abbildungen: P. Komarek,
Hochstromanwendung der
Supraleitung, 1995



günstige Verschaltung von Zusatz-Spulen im Gleis:

- Zug wird auf Höhe der Mittellinie gehalten
- rechts-links-Verschaltung f. rücktreibende Kraft (Spurführung)

Magnetisches Schweben

MAGLEV – Bahn Japan (Chūō-Shinkansen):

- ① 18,4 km Teststrecke
(Yamanishi line, Bau 1990 - 1996)
- ② Erweiterung auf 43 km (2008 – 2013)
max. 603 km/h; typ. 505 km/h
- ③ Gesamtstrecke Tokio (Shinagawa) – Nagoya – Osaka,
ca. 300 km (86 % unterirdisch)
Bau 2014 – 2027



Shinkansen-Baureihe L0 (Schweben ab 150 km/h)

- o Spaltweite typ. 10 cm (d.h., großer Abstand → günstig wg. Erdbeben)
- o Steuerung, Antrieb über Gleis, von außen (fahrerloser Zug)

Magnetostatische Levitation

magnetostatisches Schweben

Prinzip:

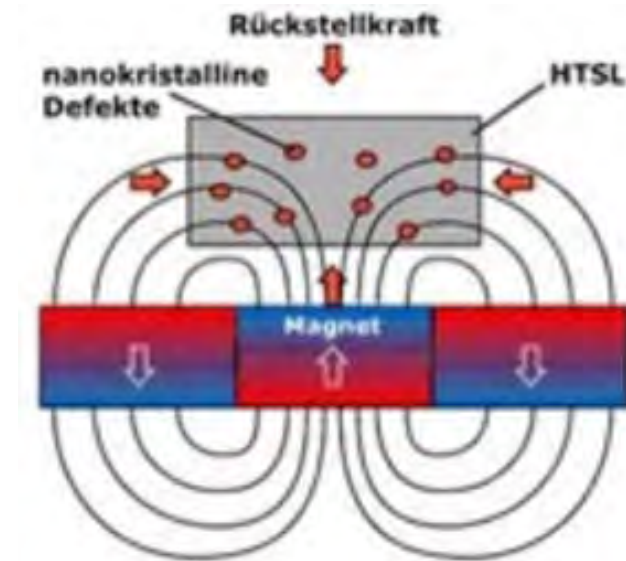
starkes, inhomogenes Magnetfeld in SL fixiert

Magnete: meist Permanentmagnete (NdFeB, 0,5 ... 1 T)

SL: meist HTSL-Bulkmaterial



Permanentmagnet schwebend
über sl HTSL-Scheibe



Feldlinienverteilung im SL "eingefroren"

⇒ Pinning der Feldlinien (SL Typ III)

- bei (kleiner) Verschiebung in beliebige Richtung
Rückstellkraft Verbiegung Feldlinien
- Haltekraft begrenzt durch Haftkraft Pinningzentren
(Darstellung: IFW Dresden)

Earnshaw-Theorem:

stabile freischwebende Positionierung

nur durch attraktive Kräfte nicht möglich

bzw. nicht für magnet. Permeabilität $\mu_r \geq 1$

$\mu_r \geq 1$: para-, ferromagnetisch

$\mu_r < 1$: diamagnetisch

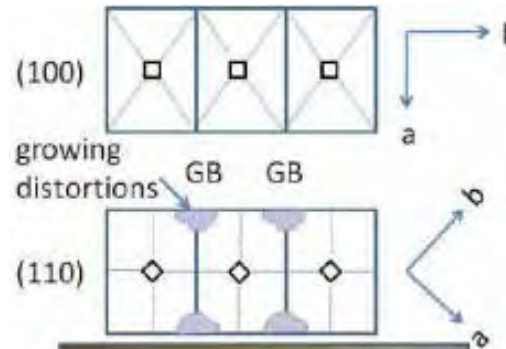
$\mu_r = 0$: sl (perfekter Diamagnet)

Magnetostatische Levitation

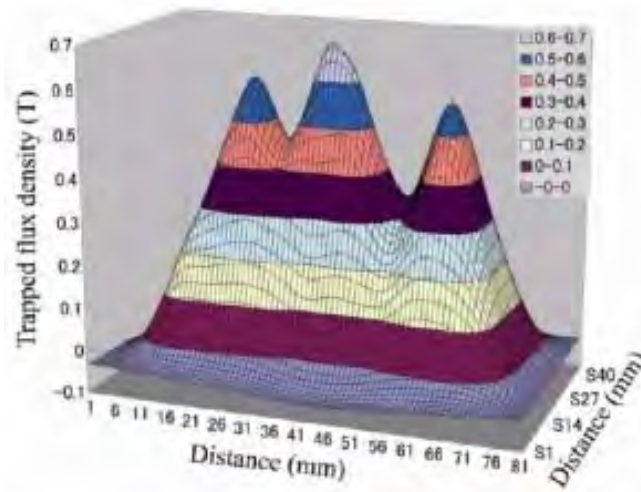
Quelle: F. Werfel, ATZ Adelwitz



schmelztexturierte
YBCO-Blöcke
(Saatkristall mitte)



Fügen von zugeschnittenen
einkristallinen YBCO-Blöcken



eingefrorenes Magnetfeld



Demonstration
magnet. Levitation



Full-Scale Module of the Maglev-Cobra,
Univ. Rio de Janeiro (YBCO-Kryostate ATZ)

Magnetostatische Levitation



SupraTrans II – Demonstrationsbahn

Aufbau: IFW Dresden / evico GmbH
 Dresden-Niedersedlitz

Gleisoval 80 m

(NdFeB-Permanentmagnete 0,5 T)

Fahrzeug max. 600 kg, 20 km/h

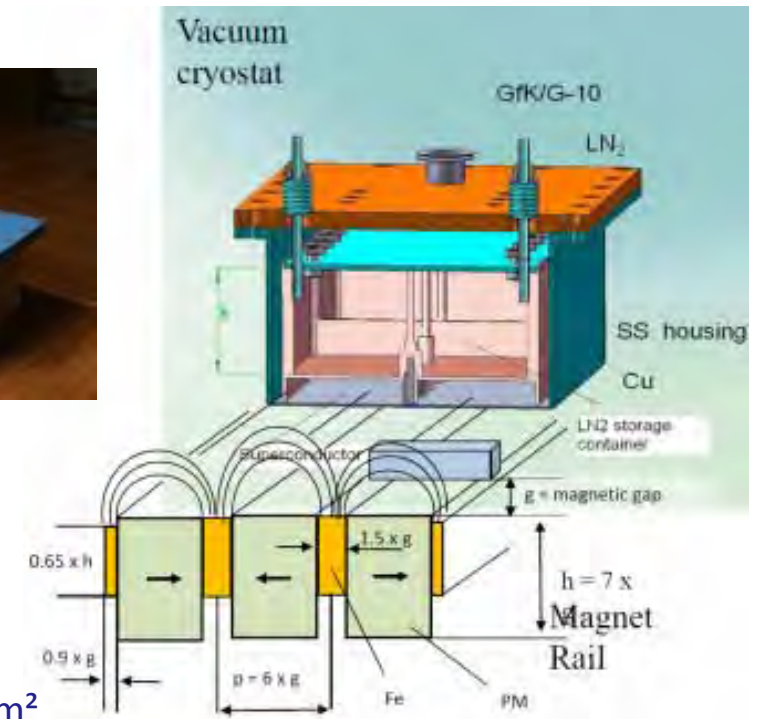
Abstand st – Magnet: 13 mm

lichte Spaltweite: 10 mm

Linearantrieb Asynchronmotor 3,4 kW



vakuumisolierter Kryostat
 2,5 l LN₂; Haltezeit > 24 h
 YBCO-Magnetfläche 492 cm²
 5 8 N/cm²



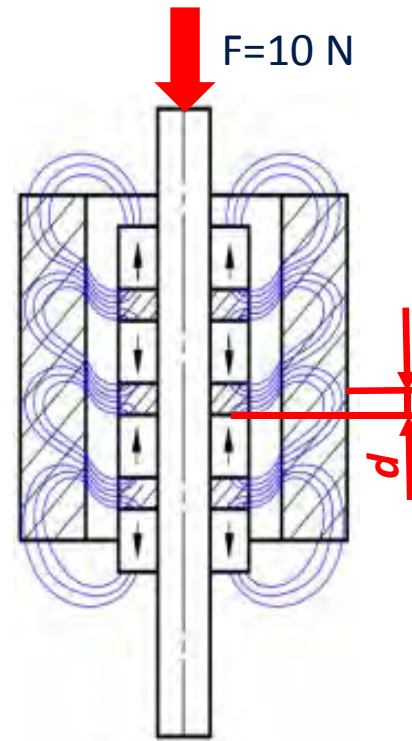
Magnetschwebebahn
 Jiaotong University,
 Chengdu



Magnetostatische Levitation



Magnet ring
flux collector
YBCO



Lagersteifigkeit:
100 N/mm

kryogenes Magnetlager für LHe-Förderpumpe

HePump-Projekt TU Dresden / IFW / SciDre
(Steffen Klöppel)

Test in LN₂:

Drehzahl 24 000 rpm
erfolgreich demonstriert

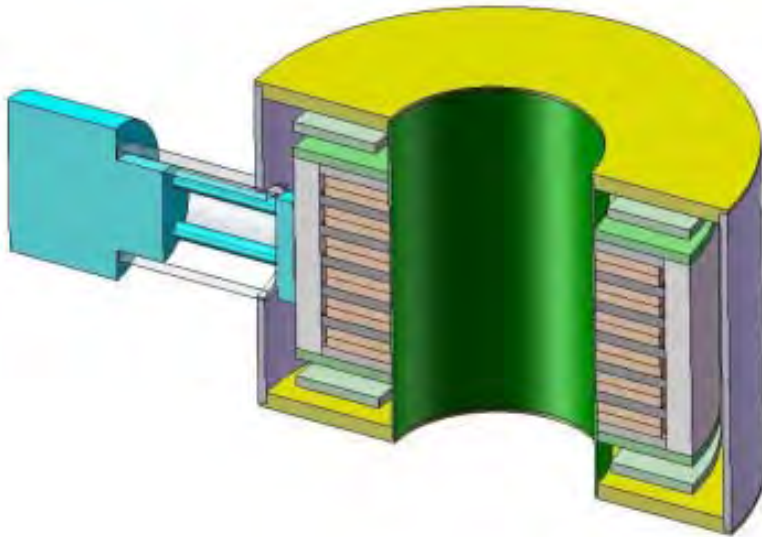


LN₂ bath

shims for warm
positioning

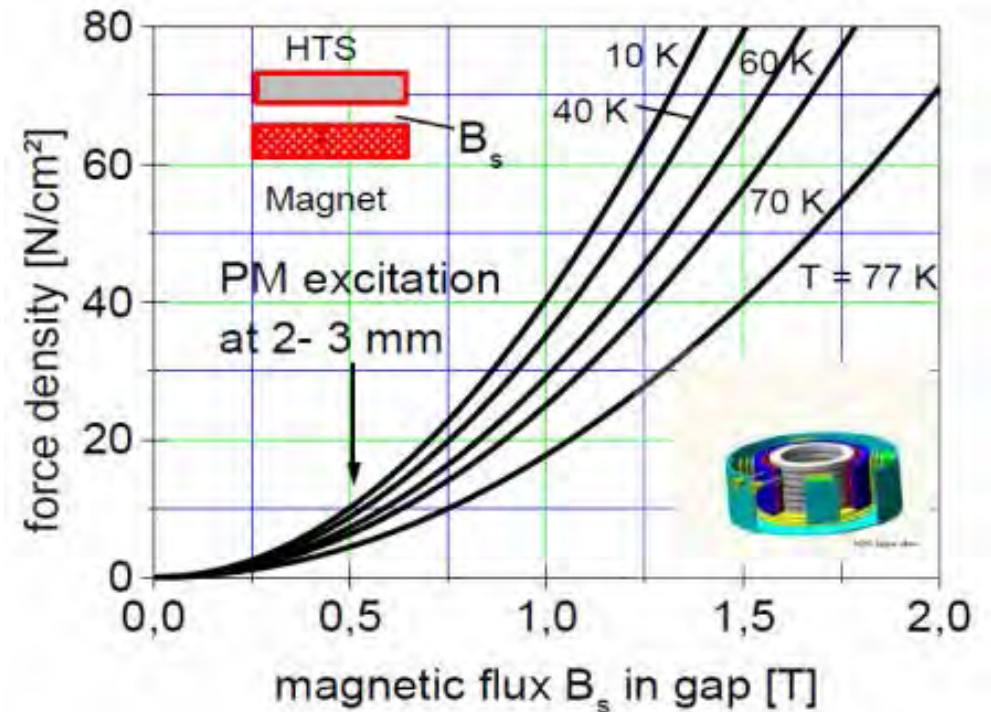
Magnetostatische Levitation

Quelle: F. Werfel, ATZ Adelwitz



Kryostat für sl Magnetlager mit trockener Kühlung (Cryocooler)

- kein Nachfüllen von LN_2
- tiefere Temperaturen möglich



Erhöhung der Lagersteifigkeit durch weiteres Absenken der Temperatur

Magnetostatische Levitation

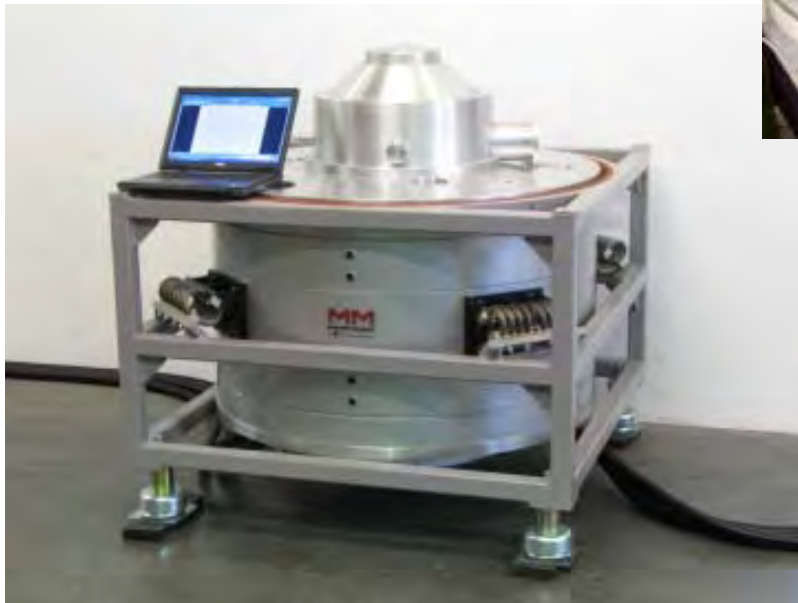
Schwungradspeicher:

$$E_{rot} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2$$

$J = m \cdot r^2$ Trägheitsmoment Zylinder [kg·m²],

ω : Winkelgeschwindigkeit [s⁻¹]

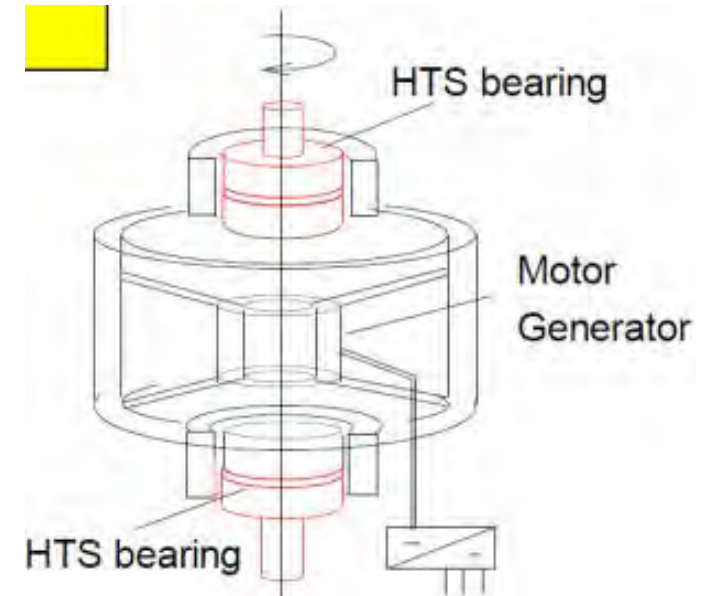
wichtig: extrem hohe Drehzahlen
realisierbar z.B. mit sl Magnetlagern



Schwungrad-Energiespeicher 10 kWh / 250 kW
mit YBCO-Magnetlagern (ATZ Adelwitz, 2010)



Quelle: F. Werfel, ATZ Adelwitz



material	tensile strength σ [MPa]	density ρ [kg/m ³]	rim speed v [m/s]	energy density E/m [kWs/kg]
steel	1300	7830	415	106
titanium	1200	5100	575	143
fib. glass	1300	1900	680	335
Graphite fiber	6300	1546	1570	1570

erreichbare Energiespeicherdichten